시스템 아키텍처 정의서

System Architecture Definition Document (SAD)

산출물 번호	FT-SAD-001
문서 버전	0.3
문서 상태	제안 단계
작성자	김범수
최초 생성일	2026 년 10 월 11 일

0. 문서 정보

항목	내용
문서 목적	System Architecture Definition Document (SAD)
기준 문서	RD v0.7, SRS v0.7, DCD v0.6, pending_decisions.md v0.48; 4.2·4.3 검증 v0.2
상태 해석	설계 초안. TBD 와 미결정 사항은 구현 기준으로 확정되지 않음.

0.1 문서 이력

수정일	버전	변경 내용	작성/승인
2026-10-11	0.1	설계 단계 최초 초안 작성	프로젝트 수행자
2026-10-23	0.2	승인된 설계 방향과 남은 검증 게이트 반영	프로젝트 수행자
2026-10-23	0.3	글꼴·크기·정렬 일관성 정비 및 Mock 구현 언어·구성 요소 경계 보정	프로젝트 수행자

0.2 작성 원칙

- 확정된 고객 요청과 분석 산출물만 설계 기준으로 사용한다.
- 수치 미확정은 TBD, 규칙·로직 미확정은 미결정 사항으로 표시한다.
- 본문에서 생략한 상세도 미결정사항 목록에 남겨 최종 설계 누락으로 오인되지 않게 한다.

1. 목적과 범위

플랫폼의 시스템 경계, 논리·배포 구성, 데이터 흐름, 외부 연계, 보안·운영 구조와 프로그램·모듈 책임을 정의한다. 물리 용량·리전·세부 네트워크는 기술검증 전이므로 초안 범위에서 제외한다.

2. 아키텍처 원칙

원칙	설계 적용
읽기 전용 장비 연계	장비 제어·프로그램 배포 없이 조회·수집만 수행
원본 불변	원천 payload 와 최초 매핑 결과를 덮어쓰지 않고 파생 버전 생성
비동기 격리	수집·표준화·AI 작업을 큐와 Claim Check 로 분리
최소권한	자격증명 복호화는 AI Gateway Role 만 허용
사람 중심 승인	AI 권고는 후보 레시피로 생성하고 운영자가 승인/거부
시간축 추적	Effective Time 과 System Time 을 분리해 감사 재현
환경 분리	로컬 개발 → 클라우드 시험 → 클라우드 운영

3. 시스템 컨텍스트와 논리 구조

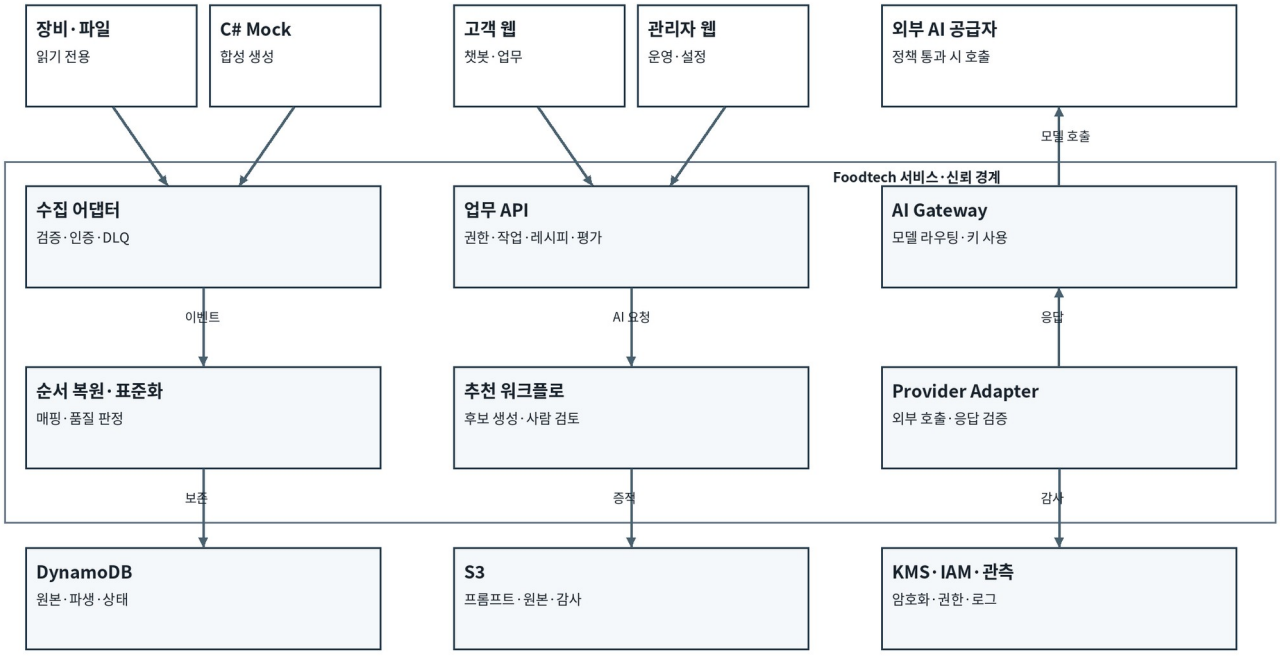


그림 1. 논리 아키텍처 및 신뢰 경계

3.1 핵심 데이터 흐름

단계	입력	처리	출력/보존
수집	REST·MQTT·OPC UA·파일	인증·형식 검증·수신 봉투 생성	Ingestion Envelope / 직접 격리
순서 복원	장비별 sequence	MessageGroup·5 초 결손 버퍼	정렬 이벤트 또는 DATA_GAP
표준화	원천 이벤트·매핑 버전	조건·코드·단위 변환	표준 이벤트·파생 버전
품질	표준값·시계열	Two-Tier 규칙	VALID/WARNING/ QUARANTINED
업무	공정·안전·품질 입력	작업·평가·레시피 버전	조리 결과·후보 레시피
AI	정책 통과 데이터	Tier·한도·보안 라우팅	구조화 권고·근거·버전

4. 프로그램 및 모듈 목록

ID	프로그램/모듈	책임	주요 의존성	비고
WEB-001	Customer Web	고객 채팅·작업·레시피·평가 화면과 권한 기반 메뉴	Business API	프레임워크 TBD
API-001	Business API	작업·레시피·평가·조회	Web, Domain Services	버전 전략 TBD
ING-001	Collection Adapter	REST/MQTT/OPC UA 수집·검증	SQS FIFO, Ingestion DLQ	ECS Fargate 후보
SEQ-001	Resequencer Worker	장비별 순서·결손 버퍼	DynamoDB, SQS FIFO	단조시계 사용
MAP-001	Standardization	매핑·단위·코드 변환	Rule Catalog, Event	규칙 JSON 상세 TBD

ID	프로그램/모듈	책임	주요 의존성	비고
	Worker		Store	
DQ-001	Data Quality Engine	Finding·종합판정·격리	Quality Store, DLQ	하드/소프트 분리
COOK-001	Cooking Service	작업·단계·판정·평가	Recipe, Assessment	메뉴별 복귀 규칙 TBD
AI-001	AI Gateway	복호화·정책·LiteLLM 호출	KMS, Model Provider	유일 복호화 주체
AI-002	Recommendation Worker	Claim·재시도·후보 생성	SQS, DynamoDB	최대 2 회 재시도
SEC-001	Credential Registration	공개키 수신·암호화·저장	KMS Encrypt only	복호화 금지
AUD-001	Audit Writer	append-only 객체·hash chain	Audit S3/WORM	직렬화 규칙 TBD
ANA-001	Analytics Service	운영·품질 집계	Ledger, Event Views	산식 미결정
WEB-002	Admin Web	프로젝트 수행자용 운영·설정·검증·감사 화면	Business API	고객 웹과 화면·접근 권한 분리
MOCK-001	Mock Controller / Simulator	별도 제어 UI·합성 fixture 생성·읽기 전용 Mock endpoint 제공	REST·MQTT·OPC UA 수집 계약	C# 주 구현; C/C++은 C# 불가 경계에 한정

5. 배포 아키텍처



그림 2. 환경 분리와 배포 관점

5.1 운영 구성 후보

영역	기준 구성	확정 수준
컴퓨팅	ECS Fargate 등 관리형 컨테이너	후보—세부 서비스·오토스케일 TBD
메시징	SQS FIFO, AI SQS + DLQ	상위 구조 확정
키·값 저장	DynamoDB	용도 확정, 키·인덱스·capacity 미결정
객체 저장	프롬프트 S3 / 감사 S3 분리	분리·권한 원칙 확정
암호화	AWS KMS Envelope Encryption	역할 경계 확정, suite·CMK pool TBD
네트워크	VPC Gateway Endpoint for S3/DynamoDB	세부 배치 TBD
서버 기준	Debian 13 stable, GUI 없음	직접 관리 서버에 적용
Mock 실행	C# 제어 프로그램과 프로토콜별 Mock endpoint; C/C++은 확인된 예외 경계에 한정	UI·endpoint 의 OS·프로세스·배포 단위 TBD

6. 외부 인터페이스 설계 요약

인터페이스	방식	보안/품질	상태
장비 REST	HTTPS GET Polling	OAuth2 Client Credentials, 읽기 전용	확정
MQTT	MQTT 5.0	TLS, QoS 1, Topic ACL	확정
OPC UA Binary	Client/Server UA-TCP	SignAndEncrypt, Browse/Read/Subscription	확정
OPC UA JSON	HTTPS Session-less	Browse/Read, 읽기 전용	확정
업무 API	REST/JSON 후보	인증·권한·멱등성 필요	리소스·오류 포맷 TBD
실시간 상태	SSE	서버→클라이언트 단방향	상세 재연결 규칙 TBD
AI 공급자	LiteLLM adapter	AI Gateway egress 전담	모델 레지스트리 스키마 TBD

7. 보안·개인정보·감사 구조

- AI 자격증명은 등록 서비스가 암호화·저장만 수행하고 AI Gateway 만 복호화·사용한다.
- 프롬프트 원문과 Event Audit 은 서로 다른 S3 버킷·KMS 키·IAM Role·Bucket Policy 를 사용한다.
- Event Audit 은 객체 단위 append-only 이며 이전 digest 를 포함한 hash chain 으로 무결성을 검증한다.
- 원문 ID·가명 ID·비식별 ID 를 목적별 분리하고 외부 AI 에는 원문 식별 메타데이터를 전송하지 않는다.
- 민감정보 분류기가 차단한 요청은 로컬 모델로 라우팅하며 불가하면 보관 또는 실패 처리한다.

8. 성능·가용성 기준

항목	초기 기준
Mock 동시 연결	63 개
정상 수집 간격	5 초
정상/최대 지속/버스트	13 / 26 / 100 events/s
MQTT·OPC UA 수집 지연	p95 2 초 이내

항목	초기 기준
표준화 완료	수신 후 p95 1 초 이내
대시보드 일반 조회	p95 2 초 이내
최신 데이터 표시	10 초 이내 목표
AI 타임아웃·로컬 튜닝	모델별 값은 기술검증 후 TBD

미결정 사항 및 생략 범위

구분	현재 처리	확정 시점/영향
물리 인프라	리전, AZ, 서브넷, 보안그룹, 오토스케일, 용량을 생략	Spike·부하시험 후
업무 API	리소스·URI·오류·페이징·멱등성 키가 TBD	클래스/시퀀스와 함께 확정
DynamoDB	파티션키·GSI·capacity mode 미결정	ERD 최종본 전 PEND-016
AI 레지스트리	자격증명 버전, Tier 심사, 전환 동의 미결정	PEND-012 4.2
분석 서비스	지표 산식 승인; 물리 집계·목표값 미결정	PEND-015
국외 이전	법적 근거·동의 UI 를 본 초안에서 생략	운영 배포 전 법률 검토
Mock 구현 경계	C# 주 구현을 적용한다. C/C++은 C#·.NET 실행환경이 불가능한 OS 또는 구형 장비·라이브러리 연동에 한정	대상별 불가 사유·지원 OS·네이티브 호출 계약·배포 검증은 PEND-006·007 4.3

최신 승인 방향과 검증 게이트

영역	현재 설계 방향	잔여 검증
AI 등록·실행	키 버전, 모델 등록·검증·관리자 승인, 실행별 Tier 전환 동의를 분리. Gateway 가 서버 측에서 활성·키·한도·전송 정책 검증	물리 스키마·내부 인증·AWS KMS 권한·adapter 기술검증
품질·재처리	원본 수신·중복 판정·Attempt·파생 버전 분리. LATE_AFTER_GAP 의 영향받은 조리작업·식사배치·분석 결과를 새 버전으로 재계산	실제 저장소 멱등성·재계산 의존성·DLQ 정상복귀
평가·분석	7 개 항목 5 점 평가와 수정·재평가 이력, 현재 평가 포인터 후보, 산식 버전·표본·제외사유를 가진 분석 결과 버전	실제 저장소 조건부 쓰기·현재 평가 선정·집계 재계산
개인정보·감사	목적별 HMAC·Vault·Capsule·삭제 Saga·Tombstone 재적용. 초기 On-demand 와 감사 단일 Writer 는 설계 초안	물리 키·비용·처리량·S3 체인 연속성·KMS 조건 PoC
데이터 모델	DynamoDB Item Entity Type·PK/SK·접근 패턴 중심으로 설계하고 물리 FK 를 전제하지 않는다. 목적별 Vault·Capsule·Billing·Registry 는 분리 테이블	미승인 운영 데이터 테이블 경계·GSI·capacity 실제 저장소 검증

인터페이스 설계 상세화 대상

업무 REST 리소스, URI, 권한, 요청·응답, 오류, 페이징, 버전, 멱등성은 SAD 와 관련 시퀀스·클래스 정의에서 확정한다. 현재 미확정 필드는 TBD 이며 별도 API 명세서로 확정한 것으로 해석하지 않는다.